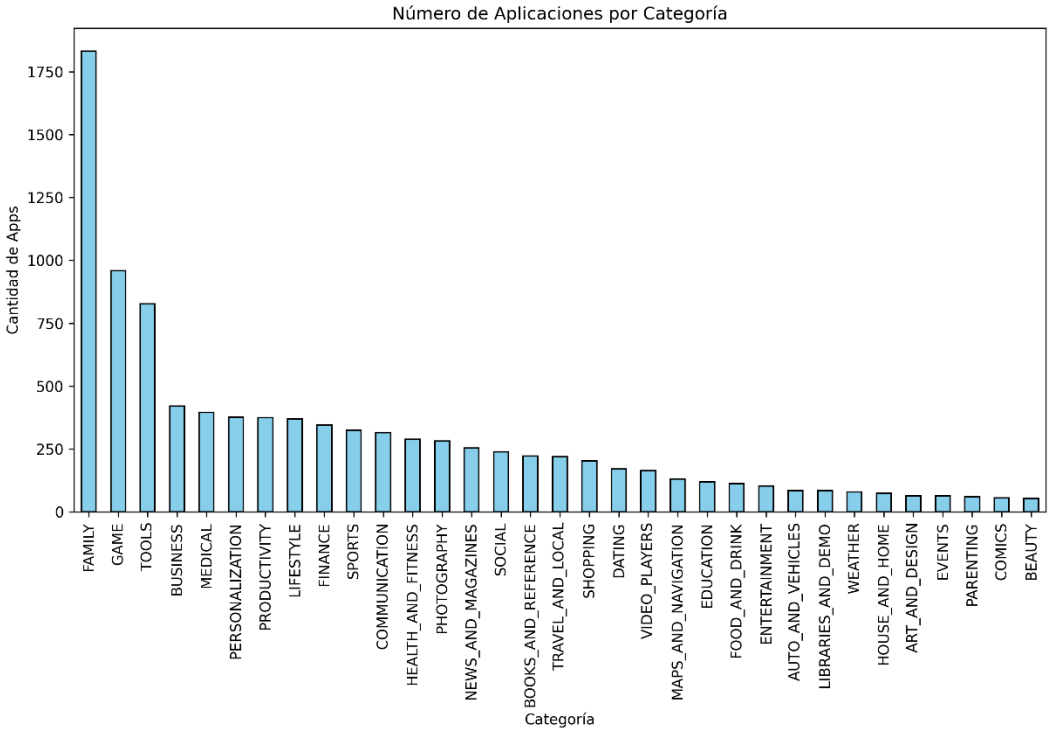
Título del Proyecto: Avance de Proyecto

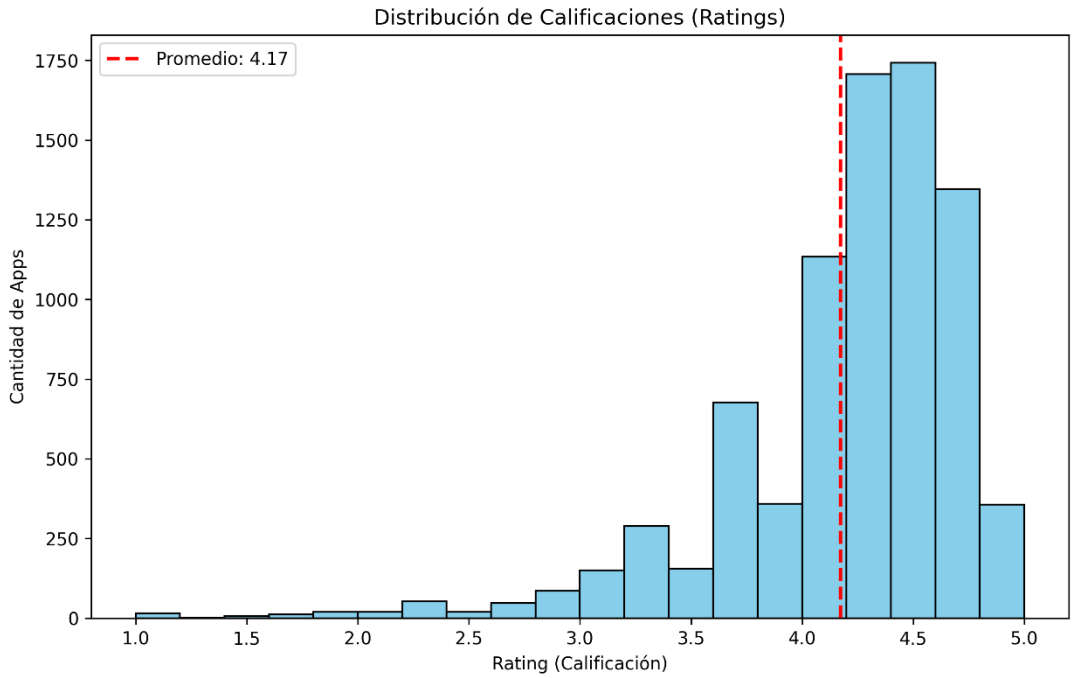
Módulo: Parte 1

1. Limpieza y Exploración del Mercado Para entender qué convierte a una aplicación en un éxito dentro de la Google Play Store, el primer paso fue garantizar la integridad de los datos. Mediante Python, limpiamos la base de datos eliminando caracteres como (+, , y $) de las columnas de "Descargas" y "Precio", transformándolos en variables numéricas operables. Tras eliminar duplicados, nos quedamos con un universo real de **9,659 aplicaciones** distribuidas en **33 categorías**.

Al analizar la concentración del mercado, descubrimos que las categorías "FAMILY", "GAME" y "TOOLS" son las líderes indiscutibles en volumen de oferta.

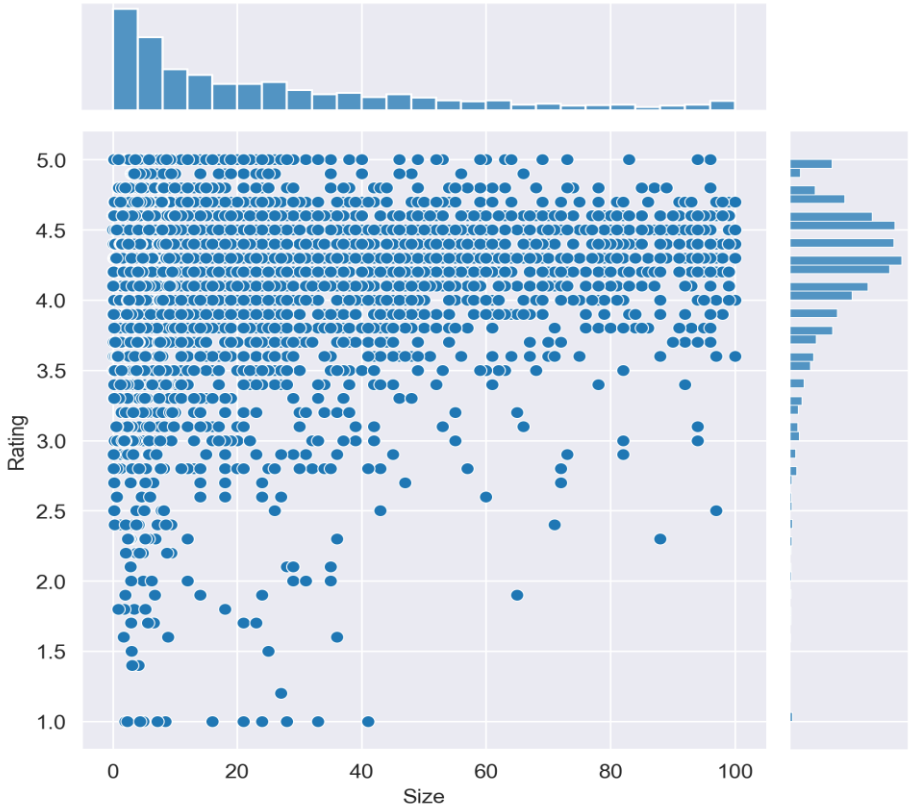


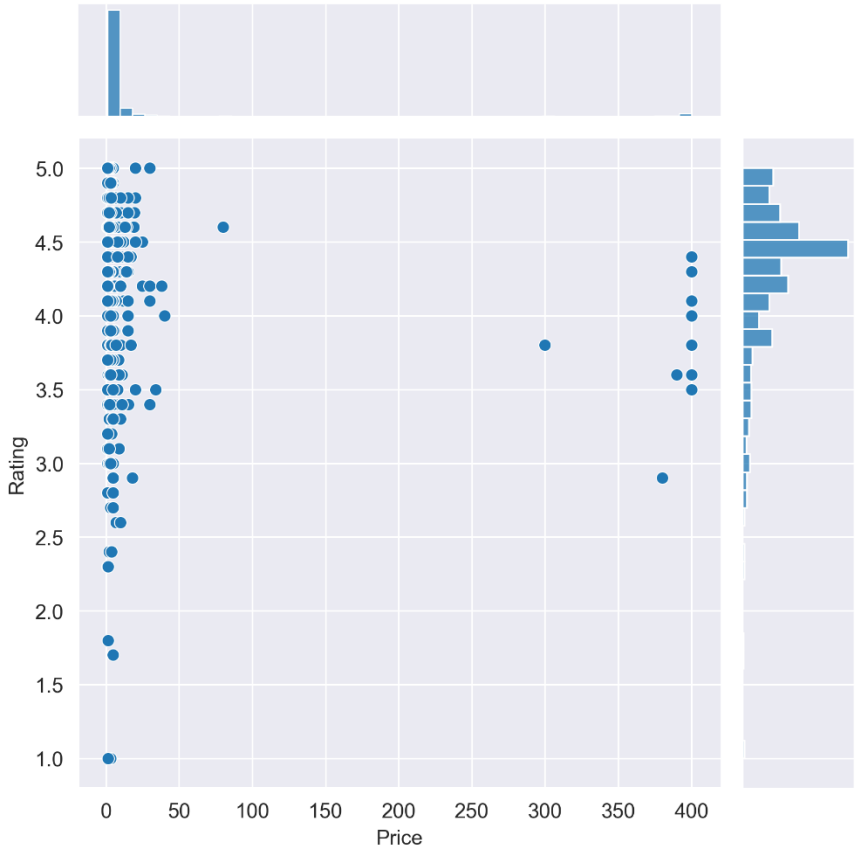
2. Análisis de Calificaciones (Ratings): ¿Qué tan exigente es el usuario? El promedio global de calificación en la tienda es de **4.17 sobre 5**. Esto nos indica un mercado donde las aplicaciones deficientes son depuradas rápidamente por el ecosistema, dejando una media bastante alta.



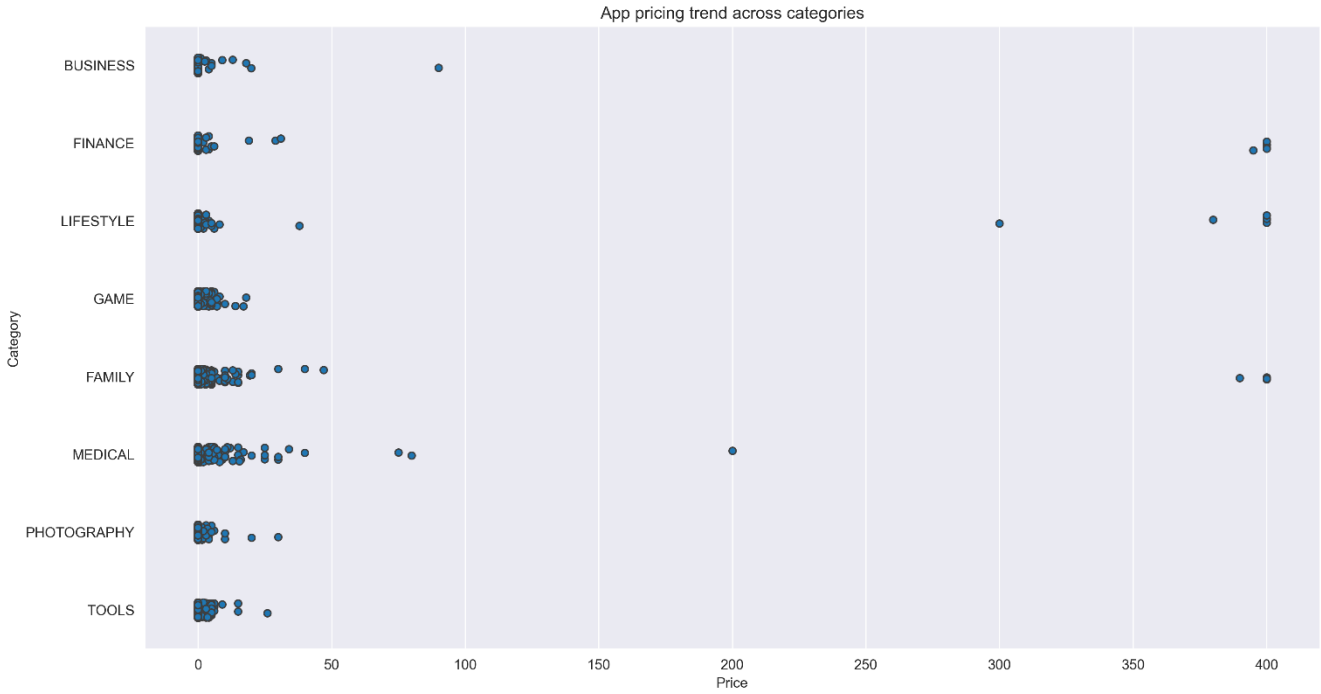
3. Desmintiendo mitos: El impacto del Tamaño y el Precio Una hipótesis común en el desarrollo de software móvil es que las aplicaciones muy pesadas (en MB) reciben peores calificaciones debido a que saturan la memoria del dispositivo del usuario. Sin embargo, al cruzar los datos de "Tamaño vs Calificación", la gráfica nos demuestra que la alta calificación se mantiene constante sin importar si la app pesa 10 MB o 100 MB.

De igual forma, al cruzar "Precio vs Calificación", observamos que cobrar más no garantiza una mejor nota, ni tampoco genera un castigo por parte del usuario.

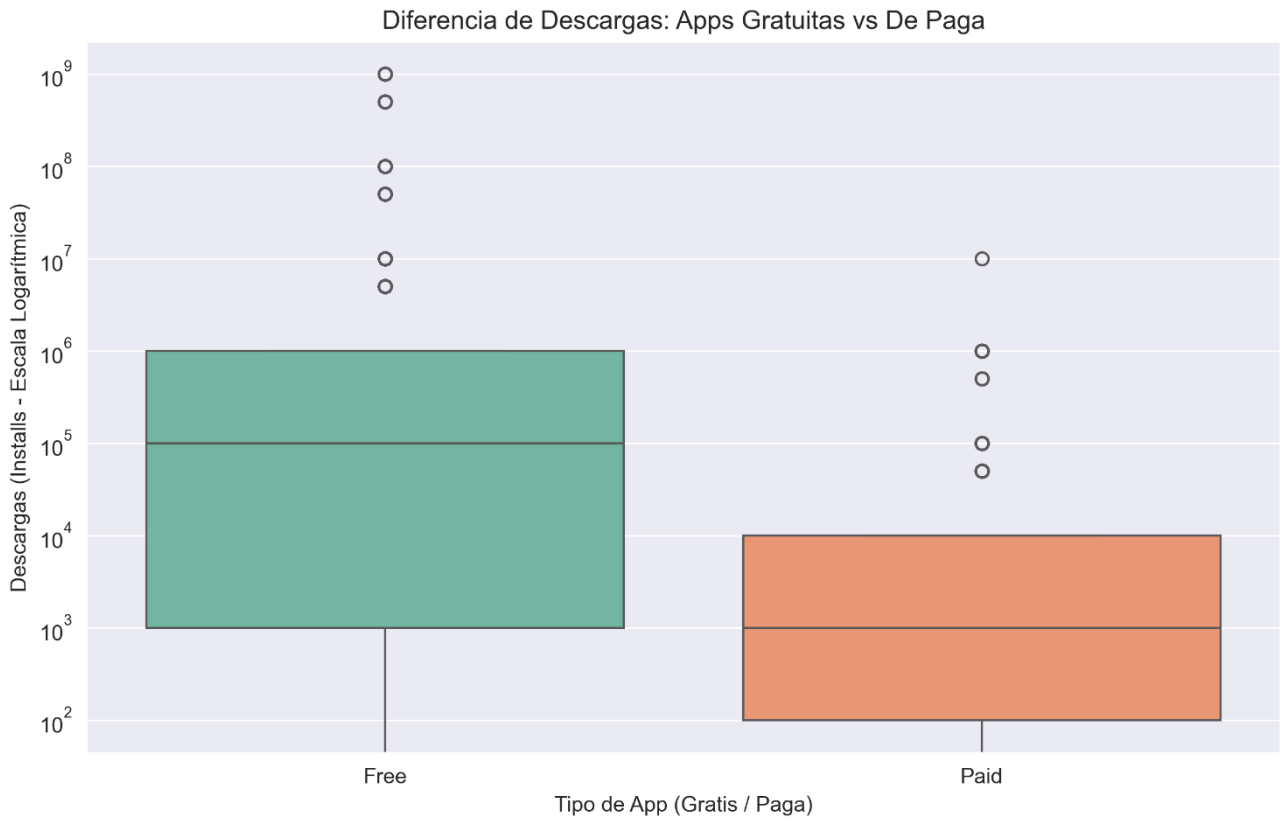




Profundizando en el modelo de precios, cruzamos el Precio por Categoría. Descubrimos que las aplicaciones Médicas y de Finanzas/Estilo de Vida son las que se atreven a cobrar los *tickets* más altos (llegando a la barrera de los $399.99 USD, con apps del tipo "I am Rich", enfocadas netamente en el estatus social).

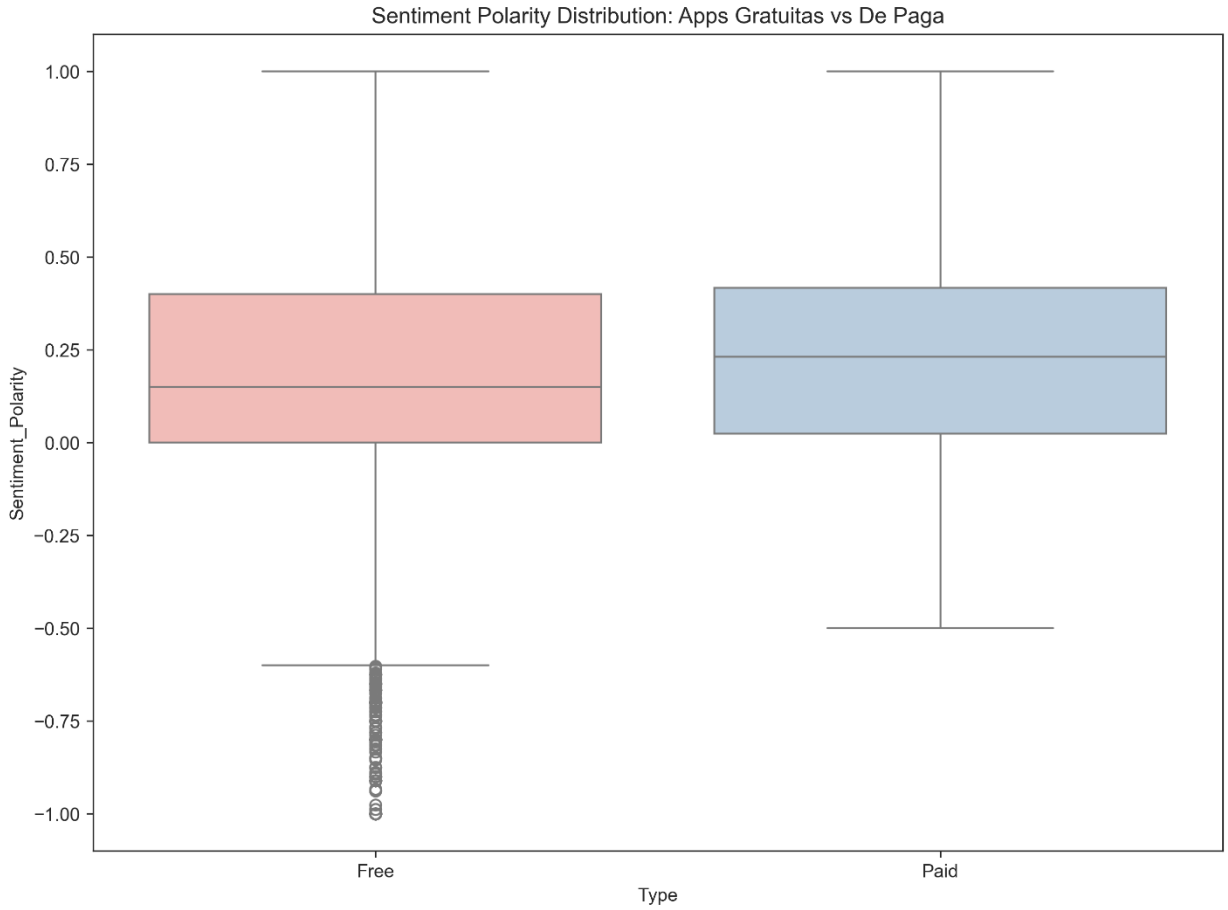


4. El dilema del Modelo de Negocio: Gratis vs De Paga La diferencia fundamental entre una app gratuita y una de paga radica en el **volumen de adquisición de usuarios**.



Como se observa en la gráfica (en escala logarítmica), las aplicaciones gratuitas alcanzan medianas de descargas muy superiores (en el rango de los millones). Si nuestro modelo de negocio depende de la monetización por publicidad, la app debe ser gratuita obligatoriamente para garantizar la masa crítica.

Finalmente, al cruzar nuestra base de datos con los comentarios reales de los usuarios (user_reviews.csv), realizamos un análisis de sentimiento (Polaridad).



Conclusión Ejecutiva: El análisis de sentimiento nos revela que las aplicaciones de Paga (Paid) tienen una recepción ligeramente más positiva y estable que las gratuitas. Las apps gratuitas sufren de una extrema polarización (comentarios de amor absoluto u odio extremo), fuertemente influenciados por la fricción de los anuncios publicitarios y el volumen masivo de usuarios de todo tipo. En conclusión, para triunfar en la Play Store, el tamaño en MB es irrelevante; lo vital es elegir correctamente el modelo de monetización: lanzar de forma gratuita para dominar en volumen de usuarios asumiendo críticas polarizadas, o cobrar desde la descarga para nichos específicos (como medicina o herramientas de negocios) asegurando un ticket alto y usuarios más satisfechos.